

散度、汇收缩与半相位几何：
流动空间中的电荷、反引力场、光子与自旋 $1/2$

刘元杰*

(Dated: 2026 年 10 月 7 日)

摘要

我们把流动空间框架沿两个几何方向推进，并接成一条链。(i) 临界叶的半相位：包络反射 $w \mapsto e/w$ 的反演不动集坐落在 $|w| = \sqrt{e}$ ，故 $\ln(\sqrt{e}) = 1/2$ ；开方是乘法群的半步算子，而在相位空间中同一步就是半角相位 $\exp(i\theta/2)$ ，其闭包相因子为 -1 ——自旋 $1/2$ 的显式费米型见证。(ii) 电荷 = 流散度：正电荷是源（正散度），负电荷是汇（负散度），二者互斥、在 $\rho \rightarrow -\rho$ 下互换、在零处中性。时变源迫使空间场变化（CR1）；场变化激活四力分解的核力通道 mdC （CR2）；而汇——收敛流——在几何上就是抹平：向心收缩 $v_i \mapsto (1-\lambda)v_i + \lambda\bar{v}$ 把起伏能量 Q_A 按平方因子 $(1-\lambda)^2$ 缩减（CR9，精确离散定理）。接上框架自身的 μ 桥（抹平一次即 $\mu = 1$ ），链闭合：加速电荷 $\Rightarrow$ 反引力场 $\Rightarrow$ 光子（质量归零且中性）。作为装置级应用，环流电子的自抹平把到达工作窗口 $\mu = 0.999$ 的步数从 132 缩短到 85，并在外部 RMF 驱动减半时仍可达。全部论断在 Lean 4 中零 `sorry` 形式化；诚实状态明确： λ （汇收缩率）与 δ, ε （汇能量尺度）是输入，连续 3D 散度到起伏泛函的对应尚未形式化。

“上善若水。水善利万物而不争，处众人之所恶，故几于道。”

——《道德经》

I. 引言

流动空间框架 [1, 2] 采用单一原初实体——流动——并从一组少量公设（矢量光速、三方向锚定、空间位移条数的计数）推导质量、信息、因果、力、光子与量子关系。本文在其上加两块此前没有的几何结构：临界叶的半相位几何，以及电荷作为源与汇的散度结构。

两块内容独立，但共享同一个定理级事实：一个二次量被平方因子缩减。对自旋，半角映射的相位闭包因子是 -1 ：变量 θ 的半步在对数坐标下就是开方，而费米型见证是 $\exp(i\theta/2)$ 。对电荷，收敛流的起伏能量每步收缩按 $(1-\lambda)^2$ 缩减；汇是自抹平结构，满强度（ $\lambda \rightarrow 1$ ）时起伏归零、质量归零、电荷归零——光子。

II. 流动空间框架的公设

我们回忆本文所需的公设；完整推导见文献 [1]。

公设 II.1 (矢量光速). 空间本身以矢量速度 C 流动， $|C| = c$ ； C 的方向可以变化。

公设 II.2 (三方向锚定). 空间有三个独立正交方向；物理对象是该流动的锚定模式，锚定强度 $s \geq 0$ 。锚定质量为

$$m_{\text{eff}}^2 = s^2(1-\mu)^2, \quad (1)$$

其中 $\mu \in [0, 1]$ 是反引力强度（流动梯度的抹平）； $\mu = 1$ 给出 $m_{\text{eff}} = 0$ (*MassCancellation AMC1*)。

公设 II.3 (四力 = 莱布尼茨通道). 流动动量为 $P = m(C - v)$ ；其时间导数分解为四个通道 (*GQF2*):

$$\frac{d}{dt}[m(C - v)] = \underbrace{\dot{m}C}_{\text{电场}} + \underbrace{m\dot{C}}_{\text{核力}} - \underbrace{\dot{m}v}_{\text{磁场}} - \underbrace{m\dot{v}}_{\text{引力}}. \quad (2)$$

* yuanjieliu65@gmail.com

III. 电荷 = 流散度

电荷是空间位移流的散度 (GQF4; VibrationChargeFlow CF1–CF5)。

定理 III.1 (源与汇). 对局域散度标量 ρ :

$$PositiveSource(\rho) : \Longleftrightarrow 0 < \rho, \quad (3)$$

$$NegativeSink(\rho) : \Longleftrightarrow \rho < 0. \quad (4)$$

正电荷是源 (向外发散位移), 负电荷是汇 (向内收敛位移); 两者都满足流动的右手圆柱螺旋运动, 散度符号区分电性。

定理 III.2 (源汇互斥; CF1–CF4). (i) 源与汇不能同时成立. (ii) 电荷共轭是符号翻转: $\rho \mapsto -\rho$ 交换源与汇. (iii) 零散度中性: 既非源也非汇. (iv) 取负保持幅值: $|\rho| = |-\rho|$.

连续侧——电荷 e 的耦合提取、3D 散度动力学、电荷归一化——仍然开放 (仓库中如实登记)。

IV. 加速电荷迫使场变化; 核力通道激活

定理 IV.1 (CR1; 时变源迫使场变化). 在带源波动方程 $\partial_t^2 C = c^2 \partial_x^2 C + J$ (MS5) 中, 静态场蕴含静态源: 若 $\partial_t C \equiv 0$, 则对所有 t 有 $J(t+1) = J(t)$. 故时变源 (加速电荷) 禁止静态空间场。

定理 IV.2 (CR2; 核力通道激活). 在 $m \neq 0$ 且 $\dot{C} \neq 0$ 时, 式 (2) 的核力通道非零: $m \dot{C} \neq 0$ 。

核力通道与反引力参数 μ 之间的缺失环节在这里不发明: 框架自身已经有其 μ 桥。

定理 IV.3 (CR3; 抹平一次给出 $\mu = 1$). 设 $Q_A(v) = \sum_{i \in A} (v_i - \bar{v}_A)^2$ 为起伏能量, $\eta = 1 - Q_A(v)/Q_A(v_0)$ 为抹平进展 (MuFieldCoupling TD11). μ 更新为 $\mu' = \mu + \eta(1 - \mu)$ (PlasmaDynamics muStep). 抹平一次给出 $\mu' = \mu + 1 \cdot (1 - \mu) = 1$ 。

定理 IV.4 (CR4; $\mu = 1$ 是光子终点). 在 $\mu = 1$ 时锚定质量消失 (式 (1) 中 $1 - \mu = 0$), 散度中性 (CF3). 对象无质量且无电荷——光子。

定理 IV.5 (CR5; 链闭合). 对任意区域 A (任意锚定物质 s) 施加一次抹平, 即得光子: 质量归零且中性。

V. 收敛即抹平: 汇收缩

为什么负电荷是天然的反引力载体? 几何答案: 汇是收敛流, 而收敛就是抹平。

定理 V.1 (向心收缩; CR9). 对区域 A 、场 $v : A \rightarrow \mathbb{R}$ 与 $\lambda \in [0, 1]$:

$$sinkContract(A, v, \lambda)(i) = \begin{cases} (1 - \lambda) v_i + \lambda \bar{v}_A & i \in A, \\ v_i & i \notin A. \end{cases}$$

A 内每点被向区域均值拉近 λ 比例——“负电荷把周围流吸向自身”的离散图像。

定理 V.2 (CR9; 起伏的平方衰减). 收缩保持区域均值, 并把起伏能量按 $(1 - \lambda)^2$ 缩放:

$$Q_A(\text{sinkContract}(A, v, \lambda)) = (1 - \lambda)^2 Q_A(v). \quad (5)$$

对 $0 < \lambda < 1$ 衰减严格单调且精确; $\lambda = 1$ 是一次抹平 (起伏归零)。汇是自抹平算子族。

定理 V.3 (CR10; 逐点严格吸引). 对 $0 < \lambda < 1$ 且 $v_i \neq \bar{v}_A$:

$$|\text{sinkContract}(A, v, \lambda)(i) - \bar{v}_A| < |v_i - \bar{v}_A|,$$

每点被严格吸引向均值——“汇把周围流吸向自身”的逐点版本。

汇的能量侧已在框架内: 信息沉没进吸收支 iR 释放 $\varphi(R) - \varphi(iR) = \delta + \varepsilon > 0$ (HiddenQFT HQ9a), 故收敛流自带抹平功率候选 (CR8)。这是语义对应 (接口), 不是散度动力学的定理。

VI. 半相位几何: 自旋 1/2 来自临界叶

第二块几何加法关乎 1/2 这个值本身。

A. 反演不动点

框架的 Riemann–Hilbert 包络 [3] 承载反射 $s \mapsto 1 - s$; 在对数坐标 $w = e^s$ 下这是反演 $w \mapsto e/w$ 。其不动集是圆 $|w| = \sqrt{e}$ (envelope inversion fixed circle)。取对数:

$$\ln(\sqrt{e}) = \frac{1}{2} \ln e = \frac{1}{2}. \quad (6)$$

定理 VI.1 (CS2; 反演不动当且仅当对数半值). 对 $r > 0$:

$$r = e/r \iff \ln r = \frac{1}{2}.$$

反射的不动点在对数坐标下必须坐落在 1/2 处——因为 $\ln e = 1$, 而 $s \mapsto 1 - s$ 的不动点是 1/2。

B. 半角相位是费米型

开方是乘法群的半步算子; 在振动的相位空间中, 同一半步就是半角相位。

定理 VI.2 (CS4; 半角相位的闭包因子为 -1). $\theta \mapsto \exp(i\theta/2)$ 满足

$$f(\theta + 2\pi) = -1 \cdot f(\theta),$$

即它是费米型闭包见证 (*VibrationStatistics ClosureFactor*, $\sigma = -1$): 2π 变号, 4π 复原。半角相位是振动相位空间中自旋 1/2 的显式见证。

C. 能量与质量

由 $E \propto m^2$ (质能平方), 对数线性: $\ln E = 2 \ln m$ 。在临界叶上, $\ln(\sqrt{e}) = 1/2$ 意味着 $m = \sqrt{e}$, $E = e$; $\ln E = 2 \ln m$ 中的因子 2 是自旋半步的倒数——能量走两个半步完成 m 的一个循环。

定理 VI.3 (CS5; 对数 2:1). $\ln e = 2 \ln(\sqrt{e})$ 。

VII. 装置应用：双流环优化

汇抹平定理（CR9）以自抹平增益进入双流环装置 [4] 的 μ 动力学：

$$\eta_{\text{sink}}(\lambda) = 2\lambda - \lambda^2, \quad (7)$$

一次收缩抹掉的起伏比例，加到外部 RMF 增益上，并随残差衰减 $\eta_{\text{sink}} \cdot (1 - \mu)$ （区域变平后抹平失去对象；TD18）。对比（数值评估；诚实候选， λ 是输入）：

表 I. 到达工作窗口 $\mu_{\text{work}} = 0.999$ （FC11 天花板 0.999780568）的 μ 轨迹。

	纯外部 RMF	外部 + 自抹平 ($\lambda = 0.3$)
到达 $\mu = 0.999$ 的步数	132	85
外部驱动减半后的步数	267	150

自抹平把到达工作窗口的步数缩短约 35%，并在外部 RMF 驱动减半时仍可达——汇自身的收敛几何对 μ 产生有贡献（供给侧，CR8 候选）。负面结果如实登记：恒定的 η_{sink} 破坏 FC11 天花板（把 μ 推到 1）；必须用衰减形式。在恒定外部驱动下 μ 仍趋 1（TM 族已知行为）；停在工作窗口内需要反馈关断（TD19），那是另一件事。

VIII. 数值验证

链条全部定理在 Lean 4 中零 sorry 形式化（4348 jobs，全量构建全绿），凡有数值见证处均验证到机器精度：

- 3D 21^3 格点、负散度场 $v = -r$ ：每个内部点 $\text{div } v < 0$ ；初始起伏 $Q = 10187$ ；200 步向心收缩把 Q 驱动到 3.5×10^{-61} ， $|\text{div}| \rightarrow 0$ ，单调（verify_sink_contract_3d）。
- 向心收缩缩放 $Q \rightarrow (1 - \lambda)^2 Q$ 精确复现（CR9 见证）；逐点严格吸引（CR10）随 λ 单调。
- 双流环对比（表 I）：等外部驱动下 $132 \rightarrow 85$ 步；外部驱动减半 $267 \rightarrow 150$ 步； $\eta_{\text{sink}}(\lambda)$ 随 λ 严格递增（verify_sink_mu_optimization）。

IX. 诚实评估

a. 已说明（Claimed）。(i) 电荷 = 流的散度：源 = 正散度、汇 = 负散度，四个代数事实（互斥、翻转、中性、幅值）已形式化。(ii) 链“加速电荷 $\Rightarrow$ 场变化 $\Rightarrow$ 核力通道 $\Rightarrow$ 一次抹平 $\Rightarrow \mu = 1 \Rightarrow$ 光子”是闭合的条件定理链：若施加一次抹平，任意锚定物质都变成光子。(iii) 汇在几何上是自抹平算子：向心收缩下 $Q_A \rightarrow (1 - \lambda)^2 Q_A$ 的精确离散定理。(iv) 半步几何定位自旋 $1/2$ ： $\ln(\sqrt{e}) = 1/2$ 是包络反射在对数坐标下的不动点，半角相位是显式费米型闭包见证。(v) 全部论断在 Lean 4 中零 sorry 形式化；装置对比数值验证。

b. 未说明 (*Not claimed*)。 (i) 桥“核力通道 $\Rightarrow$ 抹平动作”没有推导：谁施加抹平（抹平功率的物理来源）是第二输入缺口，未变。 (ii) λ （汇收缩率）与 δ, ε （汇能量尺度）是输入，不是推导值； $\eta_{\text{sink}} = 2\lambda - \lambda^2$ 是候选实现，不是唯一映射。 (iii) 连续 3D 对应“负散度 $\Rightarrow$ 起伏泛函下降”未形式化（离散格点定理是代数种子）。 (iv) 自旋 1/2 被定位而不是被推导：自旋-统计定理的另一半（相位 $\Rightarrow$ 场算符反对易）需要框架没有的场算符语言——结果是半条定理。 (v) 没有超出标准框架的新可检验预言；全部数值复现已知物理。

X. 结论

两块几何结构扩展了流动空间框架。电荷的散度结构使汇成为自抹平算子，有条件地闭合从加速电荷到光子的链，并给双流环装置一个把到达工作窗口缩短三分之一的自抹平增益。半相位几何把自旋 1/2 定位在包络反射不动点 $\ln(\sqrt{e}) = 1/2$ 处，半角相位是它的显式费米型见证。两处加法在精确处定理精确，在输入处诚实开放： $\lambda, \delta, \varepsilon$ 与连续 3D 对应。

-
- [1] 刘元杰等，“物理学在宇宙尺度下的几何的描述,” 姊妹稿 (paper/), 仓库 logos-42/Hibs-Physics.
 - [2] logos-42/Hibs-Physics 仓库: Lean 4 形式化与数值验证, <https://github.com/logos-42/Hibs-Physics>.
 - [3] logos-42/RiemannHIBS: 隐数包络, 反射 $s \mapsto 1 - s$ 与反演不动圆 $|w| = \sqrt{e}$.
 - [4] 刘元杰, “双流环设计: 缺口容忍的可行域,” 仓库设计手册 (docs/wiki/design-two-flow-ring.md), 以及姊妹装置项目 logos-42/HushFusion.